

迟交原因：忘记ddl了

题 1

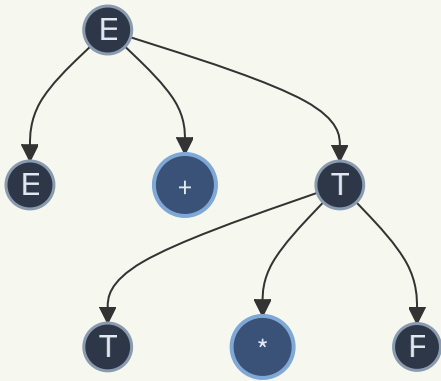
🔍 题目

文法 G_1 : $E \rightarrow E+T \mid T$; $T \rightarrow T * F \mid F$; $F \rightarrow (E) \mid i$
证明 $E+T * F$ 是它的一个句型，指出这个句型的所有短语、直接短语和句柄。

✓ 证明是句型

给出推导： $E \Rightarrow E+T$ (用 $E \rightarrow E+T$) $\Rightarrow E+T * F$ (用 $T \rightarrow T * F$)。
 $E+T * F$ 可由开始符号 E 经 2 步推出 $\Rightarrow$ 它是 G_1 的句型。

✓ 语法树 (左 E 、 T 、 F 是未展开的非终结符叶子)



✓ 短语 / 直接短语 / 句柄

每个内部结点的子树叶子串 = 一个短语：

内部结点	子树叶子	短语	是否直接短语 (A 直接一步推出)
根 E	E + T * F	E+T * F	否 (根 E 到叶子隔了多层)
右子 T	T * F	T * F	是 ($T \rightarrow T * F$ 一步)

- 短语: $E+T * F$ 、 $T * F$

- 直接短语（简单短语）： $T*F$
- 句柄（最左直接短语）： $T*F$

（左 E 、 T 、 F 是非终结符叶子，无子树，不产生短语。）

题 2

🔍 题目

文法 G_2 : $S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T)$; $T \rightarrow T,S \mid S$

(1) 给出 $(a, (a, a))$ 和 $((a, a), \wedge, (a)), a)$ 的最左、最右推导；

(2) 指出 $((a, a), \wedge, (a)), a)$ 的规范归约及每一步的句柄；给出"移进-归约"过程；给出语法树自下而上的构造过程。

✓ (1)① $(a, (a, a))$ 的最左 / 最右推导

最左: $S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (S, S) \Rightarrow (a, S) \Rightarrow (a, (T)) \Rightarrow (a, (T, S)) \Rightarrow (a, (S, S)) \Rightarrow (a, (a, S)) \Rightarrow (a, (a, a))$

最右: $S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (T, (T)) \Rightarrow (T, (T, S)) \Rightarrow (T, (T, a)) \Rightarrow (T, (S, a)) \Rightarrow (T, (a, a)) \Rightarrow (S, (a, a)) \Rightarrow (a, (a, a))$

✓ (1)② $((a, a), \wedge, (a)), a)$ 的最左推导

$S \Rightarrow (T)$
 $\Rightarrow (T, S)$
 $\Rightarrow (S, S)$
 $\Rightarrow ((T), S)$
 $\Rightarrow ((T, S), S)$
 $\Rightarrow ((T, S, S), S)$ [左 $T \rightarrow T, S$, 分出 (a, a) 与 $\wedge$]
 $\Rightarrow ((S, S, S), S)$
 $\Rightarrow (((T), S, S), S)$ [(a, a) 部分]
 $\Rightarrow (((T, S), S, S), S)$
 $\Rightarrow (((S, S), S, S), S)$
 $\Rightarrow (((a, S), S, S), S)$
 $\Rightarrow (((a, a), S, S), S)$ [(a, a) 完成]
 $\Rightarrow (((a, a), \wedge, S), S)$ [$\wedge$]
 $\Rightarrow (((a, a), \wedge, (T)), S)$

$\Rightarrow (((a, a), \wedge, (S)), S)$
 $\Rightarrow (((a, a), \wedge, (a)), S)$ [(a) 完成]
 $\Rightarrow (((a, a), \wedge, (a)), a)$ [外层最后的 a]

✓ (1)② $((((a,a),\wedge,(a)),a))$ 的最右推导

$S \Rightarrow (T)$
 $\Rightarrow (T, S)$
 $\Rightarrow (T, a)$ [最右 $S \rightarrow a$, 外层最后的 a]
 $\Rightarrow (S, a)$
 $\Rightarrow ((T), a)$
 $\Rightarrow ((T, S), a)$ [X 的 $T \rightarrow T, S$, 分 $((a,a),\wedge)$ 与 (a)]
 $\Rightarrow ((T, (T)), a)$ [最右 $S \rightarrow (T)$, 即 (a) 部分]
 $\Rightarrow ((T, (S)), a)$
 $\Rightarrow ((T, (a)), a)$ [(a) 完成]
 $\Rightarrow ((T, S, (a)), a)$ [左 $T \rightarrow T, S$, 分 (a,a) 与 $\wedge$]
 $\Rightarrow ((T, \wedge, (a)), a)$ [最右 $S \rightarrow \wedge$]
 $\Rightarrow ((S, \wedge, (a)), a)$
 $\Rightarrow (((T), \wedge, (a)), a)$ [(a,a) 部分]
 $\Rightarrow (((T, S), \wedge, (a)), a)$
 $\Rightarrow (((T, a), \wedge, (a)), a)$
 $\Rightarrow (((S, a), \wedge, (a)), a)$
 $\Rightarrow (((a, a), \wedge, (a)), a)$ [(a,a) 完成]

✓ (2)① 规范归约 (最右推导的逆; 每步归约当前句型的句柄)

步	规范句型	句柄	归约 (产生式)	归约后
1	$((((a,a),\wedge,(a)),a))$	a	$S \rightarrow a$	$((((S,a),\wedge,(a)),a))$
2	$((((S,a),\wedge,(a)),a))$	S	$T \rightarrow S$	$((((T,a),\wedge,(a)),a))$
3	$((((T,a),\wedge,(a)),a))$	a	$S \rightarrow a$	$((((T,S),\wedge,(a)),a))$
4	$((((T,S),\wedge,(a)),a))$	T,S	$T \rightarrow T, S$	$((((T),\wedge,(a)),a))$
5	$((((T),\wedge,(a)),a))$	(T)	$S \rightarrow (T)$	$((S,\wedge,(a)),a)$
6	$((S,\wedge,(a)),a)$	S	$T \rightarrow S$	$((T,\wedge,(a)),a)$
7	$((T,\wedge,(a)),a)$	$\wedge$	$S \rightarrow \wedge$	$((T,S,(a)),a)$
8	$((T,S,(a)),a)$	T,S	$T \rightarrow T, S$	$((T,(a)),a)$
9	$((T,(a)),a)$	a	$S \rightarrow a$	$((T,(S)),a)$
10	$((T,(S)),a)$	S	$T \rightarrow S$	$((T,(T)),a)$
11	$((T,(T)),a)$	(T)	$S \rightarrow (T)$	$((T,S),a)$
12	$((T,S),a)$	T,S	$T \rightarrow T, S$	$((T),a)$

步	规范句型	句柄	归约 (产生式)	归约后
13	$((T), a)$	(T)	$S \rightarrow (T)$	(S, a)
14	(S, a)	S	$T \rightarrow S$	(T, a)
15	(T, a)	a	$S \rightarrow a$	(T, S)
16	(T, S)	T, S	$T \rightarrow T, S$	(T)
17	(T)	(T)	$S \rightarrow (T)$	$S \checkmark$

17 步归约到 S 。

✓ (2)② 移进-归约过程 (栈顶在右; 移进符号至栈顶形成句柄时归约)

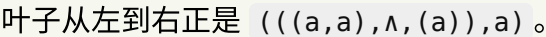
按 (2)① 的规范归约序列边移进边归约, 前 6 步示意 (处理最左的 (a, a)):

步	栈	输入	动作
1	(	$((a, a), \wedge, (a)), a) \#$	移进 (
2	((	$(a, a), \wedge, (a)), a) \#$	移进 (
3	(((	$a, a), \wedge, (a)), a) \#$	移进 (
4	(((a	$, a), \wedge, (a)), a) \#$	移进 a
5	(((S	$, a), \wedge, (a)), a) \#$	归约 $a \rightarrow S$ ($S \rightarrow a$) $\leftarrow$ 句柄 a
6	(((T	$, a), \wedge, (a)), a) \#$	归约 $S \rightarrow T$ ($T \rightarrow S$) $\leftarrow$ 句柄 S
... (继续移进 , a, 归约成 S, T, S 归约成 T, (T) 归约成 S ..., 严格按上表 17 步)			

规则: 每移进一个终结符, 就检查栈顶是否构成句柄; 是则按 (2)① 对应产生式归约 (栈顶符号串替换为左部非终结符), 否则继续移进。整个分析过程完成 17 次移进 + 17 次归约, 栈最终只剩 S 、输入只剩 $\# \rightarrow$ 接受。

✓ (2)③ 语法树自下而上的构造

每次归约就是建一棵子树: 把归约出的非终结符作为父, 句柄符号作为子。归约从叶子 (最左的 a) 开始, 逐步搭到根 S 。最终语法树:



题 3

🔍 题目

对题 2 的文法 G_2 : $S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T)$; $T \rightarrow T,S \mid S$
(1) 计算 FIRSTVT、LASTVT; (2) 计算优先关系, G_2 是算符优先文法吗? (3) 计算优先函数; (4) 给出 $(a, (a, a))$ 的算符优先分析过程。

✓ (1) FIRSTVT / LASTVT

($S \rightarrow (T)$ 即 $S \rightarrow (T)$, 含终结符 $)$)

	FIRSTVT	LASTVT
S	{a, $\wedge$, (}	{a, $\wedge$,) }
T	{a, $\wedge$, (, , }	{a, $\wedge$,), , }

推导: $\text{FIRSTVT}(S) = \{a, \wedge, (\}$ ($S \rightarrow a/\wedge/(T)$) $\rightarrow \text{FIRSTVT}(T) = \text{FIRSTVT}(S) \cup \{ , \}$ ($T \rightarrow T,S$ 给 $,$ 、 $T \rightarrow S$ 传递); $\text{LASTVT}(S) = \{a, \wedge,) \}$ ($S \rightarrow a/\wedge/(T)$ 末尾 $)$) $\rightarrow \text{LASTVT}(T) = \text{LASTVT}(S) \cup \{ , \}$ ($T \rightarrow T,S$ 的 $,$ 与末尾 S)。

✓ (2) 优先关系表 (无冲突 $\Rightarrow G_2$ 是算符优先文法 OPG)

关系构造: $S \rightarrow (T)$ 给 $(\equiv)$ 、 $(< \text{FIRSTVT}(T)$ 、 $\text{LASTVT}(T) >)$; $T \rightarrow T,S$ 给 $, < \text{FIRSTVT}(S)$ 、 $\text{LASTVT}(T) > ,$ 。

	a	$\wedge$	(	)	,
a				>	>
$\wedge$				>	>
(	<	<	<	$\equiv$	<
)				>	>
,	<	<	<	>	>

每格至多一个关系 $\rightarrow$ 无冲突 $\rightarrow G_2$ 是 OPG。

✓ (3) 优先函数 (迭代法求得, $f(\#)$ 、 $g(\#)$ 视为 0)

	a	^	(	)	,
f	3	3	1	3	3
g	4	4	4	1	2

验证几条： $(\equiv) \rightarrow f(()=g())=1 \checkmark$ ； $(<a \rightarrow f(()=1 < g(a)=4 \checkmark$ ； $a>) \rightarrow f(a)=3 > g()=1 \checkmark$ ； $,>, \rightarrow f(,)=3 > g(,)=2 \checkmark$ 。

✓ (4) (a, (a, a)) 的算符优先分析 (N = 归约出的非终结符占位)

步	栈	输入	关系	动作
1	#	(a, (a, a))#	#<(	移进 (
2	#(	a, (a, a))#	(<a	移进 a
3	#(a	, (a, a))#	a>,	归约 a→N
4	#(N	, (a, a))#	(<,	移进 ,
5	#(N,	(a, a))#	,<(	移进 (
6	#(N,(	a, a))#	(<a	移进 a
7	#(N,(a	, a))#	a>,	归约 a→N
8	#(N,(N	, a))#	(<,	移进 ,
9	#(N,(N,	a))#	,<a	移进 a
10	#(N,(N,a	))#	a>)	归约 a→N
11	#(N,(N,N	))#	,>)	归约 N,N→N
12	#(N,(N	))#	(≡)	移进)
13	#(N,(N)	)#	)>)	归约 (N)→N
14	#(N,,N	)#	,>)	归约 N,N→N
15	#(N	)#	(≡)	移进)
16	#(N)	#	)>#	归约 (N)→N
17	#N	#	#=#	接受 ✓

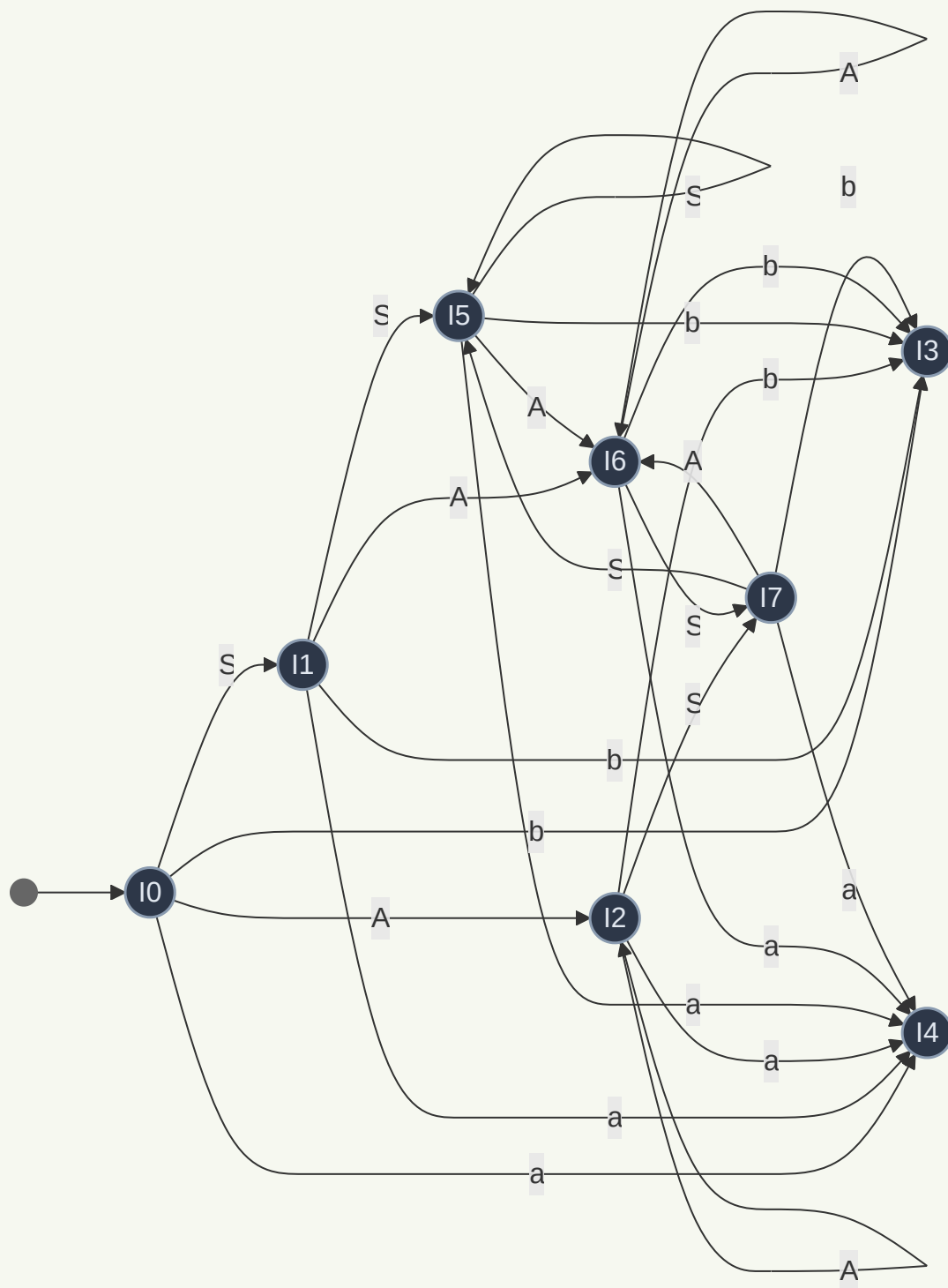
题5

(1) 列出所有 LR(0) 项目；(2) 构造 LR(0) 项目集规范族及识别活前缀的 DFA；(3) 是 SLR 吗？若是构造 SLR 分析表；(4) 是 LALR 或 LR(1) 吗？

$S' \rightarrow \cdot S$	$S' \rightarrow S \cdot$	
$S \rightarrow \cdot AS$	$S \rightarrow A \cdot S$	$S \rightarrow AS \cdot$
$S \rightarrow \cdot b$	$S \rightarrow b \cdot$	
$A \rightarrow \cdot SA$	$A \rightarrow S \cdot A$	$A \rightarrow SA \cdot$
$A \rightarrow \cdot a$	$A \rightarrow a \cdot$	

⚠ 每个项目集的 CLOSURE 要把点后**非终结符**的产生式项目**全部**加进来（包括 S 的项目）——对每个项目集独立做，不能因为“别的项目集闭包过”就跳过。

I0: $S' \rightarrow S$, $S \rightarrow AS$, $S \rightarrow b$, $A \rightarrow SA$, $A \rightarrow a$
 I1: $S' \rightarrow S$, $A \rightarrow SA$, $A \rightarrow SA$, $A \rightarrow a$, $S \rightarrow AS$, $S \rightarrow b$
 I2: $S \rightarrow AS$, $S \rightarrow AS$, $S \rightarrow b$, $A \rightarrow SA$, $A \rightarrow a$
 I3: $S \rightarrow b$ I4: $A \rightarrow a$
 I5: $A \rightarrow SA$, $S \rightarrow AS$, $A \rightarrow SA$, $A \rightarrow a$, $S \rightarrow AS$, $S \rightarrow b$
 I6: $A \rightarrow SA$, $S \rightarrow AS$, $S \rightarrow AS$, $S \rightarrow b$, $A \rightarrow SA$, $A \rightarrow a$
 I7: $S \rightarrow AS$, $A \rightarrow SA$, $A \rightarrow SA$, $A \rightarrow a$, $S \rightarrow AS$, $S \rightarrow b$



✓ (3) 不是 SLR(1) (I_6 、 I_7 都有移进-归约冲突)

先求 FOLLOW: $FIRST(S)=FIRST(A)=\{a,b\}$ (S 、 A 互递归, 无 ϵ); $FOLLOW(S)=\{\#,a,b\}$ (开始符 $\#$; S 在 $A \rightarrow SA$ 后跟 A , 得 $FIRST(A)$); $FOLLOW(A)=\{a,b\}$ (A 在 $S \rightarrow AS$ 后跟 S , 得 $FIRST(S)$)。

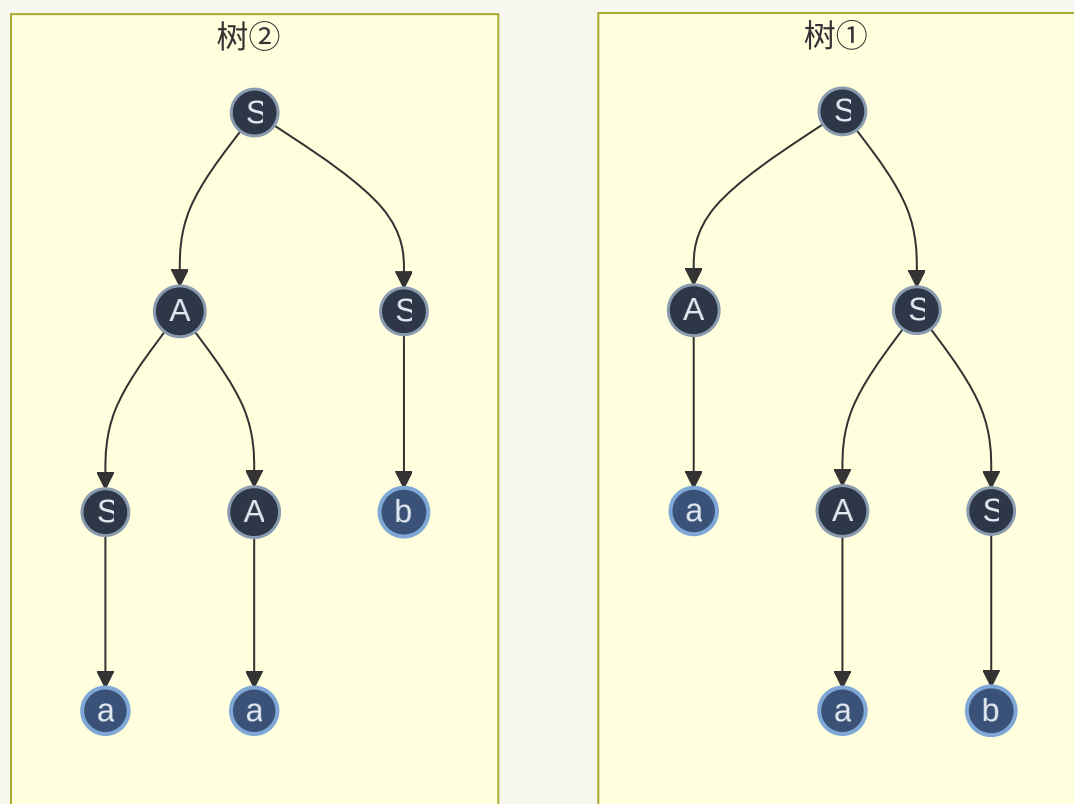
- I_6 : 归约项目 $A \rightarrow SA \cdot$ (归约 $A \rightarrow SA$) + 移进项目 $A \rightarrow \cdot a$ 。 $a \in FOLLOW(A)=\{a,b\} \rightarrow$ 输入 a 时归约 vs 移进冲突。

- I_7 : 归约项目 $S \rightarrow AS \cdot$ (归约 $S \rightarrow AS$) + 移进项目 $A \rightarrow \cdot a$ 。 $a \in FOLLOW(S) = \{\#, a, b\} \rightarrow$ 输入 a 时归约 vs 移进冲突。

两处都是**移进-归约冲突**，且 a 既在 FOLLOW 里又要移进，SLR 用 FOLLOW 消解不掉 $\rightarrow$ **不是 SLR(1)**，故不构造 SLR 分析表。

✓ (4) 不是 LALR(1)，也不是 LR(1) (该文法是二义文法)

证二义：句子 aab 有两棵不同的语法树：



- 树①: $S \rightarrow AS$ (左 $A \rightarrow a$, 右 $S \rightarrow AS$: $A \rightarrow a, S \rightarrow b$), 即 $a(a b)$
- 树②: $S \rightarrow AS$ (左 $A \rightarrow SA$: $S \rightarrow a, A \rightarrow a$, 右 $S \rightarrow b$), 即 $(a a) b$

叶子都是 aab 但结构不同 $\rightarrow$ **二义文法**。二义文法不是任何 LR 文法 $\Rightarrow$ 不是 LALR(1)、不是 LR(1)。

🔗 题目

证明文法 $S \rightarrow AaAb \mid BbBa$; $A \rightarrow \varepsilon$; $B \rightarrow \varepsilon$ 是 **LL(1)** 但不是 **SLR(1)**。

✓ (1) 是 LL(1)

$FIRST(A)=\{\varepsilon\}$ 、 $FIRST(B)=\{\varepsilon\}$ (A、B 都只能推出空)。

- $SELECT(S \rightarrow AaAb) = FIRST(AaAb)$: A 可空, 所以首符取 $a \rightarrow \{a\}$
- $SELECT(S \rightarrow BbBa) = FIRST(BbBa)$: B 可空, 首符取 $b \rightarrow \{b\}$

$\{a\} \cap \{b\} = \emptyset$, S 的两个候选 SELECT 不相交 $\Rightarrow$ 是 **LL(1)**。

✓ (2) 不是 SLR(1) (lo 出现归约-归约冲突)

拓广文法 $S' \rightarrow S$ 。 $A \rightarrow \varepsilon / B \rightarrow \varepsilon$ 的 LR(0) 项目写作 $A \rightarrow \cdot$ / $B \rightarrow \cdot$ (点在 ε 前):

$$I_0 = CLOSURE(\{S' \rightarrow \cdot S\}) = \{ S' \rightarrow \cdot S, \quad S \rightarrow \cdot AaAb, \quad S \rightarrow \cdot BbBa, \quad \underset{\uparrow \text{归约}}{A \rightarrow \cdot}, \quad \underset{\uparrow \text{归约}}{B \rightarrow \cdot} \}$$

求 FOLLOW:

- $FOLLOW(A) = \{a, b\}$ (A 在 $S \rightarrow AaAb$ 中: 第 1 个 A 后跟 a , 第 2 个 A 后跟 b)
- $FOLLOW(B) = \{a, b\}$ (B 在 $S \rightarrow BbBa$ 中: 第 1 个 B 后跟 b , 第 2 个 B 后跟 a)

填 SLR 分析表时: $A \rightarrow \cdot$ (归约 $A \rightarrow \varepsilon$) 须在 $FOLLOW(A)=\{a,b\}$ 的列填 $r(A \rightarrow \varepsilon)$; $B \rightarrow \cdot$ (归约 $B \rightarrow \varepsilon$) 须在 $FOLLOW(B)=\{a,b\}$ 的列填 $r(B \rightarrow \varepsilon)$ 。

$\Rightarrow ACTION[I_0, a]$ 既要 $r(A \rightarrow \varepsilon)$ 又要 $r(B \rightarrow \varepsilon)$; $ACTION[I_0, b]$ 同理 —— **归约-归约冲突**。

SLR(1) 不允许任何冲突 $\Rightarrow$ **不是 SLR(1)**。